FACULDADE VINCIT

Organização e Manipulação de Estrutura de Dados

3. Bubble Sort

Bubble Sort

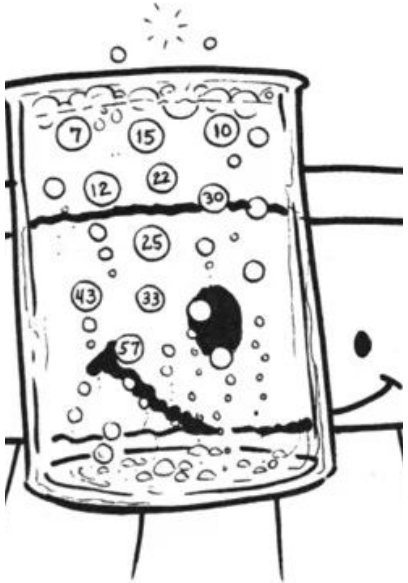
FACULDADE VINCIT

O algoritmo de ordenação Bubble Sort (traduzido livremente como ordenação por bolha) é um método simples de ordenação por troca.

É um algoritmo de ordenação muito popular, tanto pelo seu nome simples, fácil de decorar, quanto pela sua simplicidade de implementação.

Entretanto, **não é um algoritmo ideal**, sendo considerado **um dos piores algoritmos de ordenação em questão de desempenho**. Em contrapartida, tem sua **complexidade cognitiva mais baixa**, sendo muito simples de ser aplicado e implementado.

Basicamente, a ordenação Bubble é dirigida - controlada - por dois laços de repetição, sendo o laço mais externo varre o arranjo n-1 vezes, e o laço interno realiza a busca e troca dos elementos, flutuando sempre o elemento mais pesado para a última posição.



Bubble Sort - Análise Assintótica

FACULDADE VINCIT

Por não ser um algoritmo ideal, o Bubble Sort também executa muitas iterações e trocas, o número de comparações no **pior caso** é:

$$O(2n^2)$$

No **melhor caso** é:

$$o\left(\frac{n^2}{2}\right)$$

E no **caso médio**:

$$o\left(\frac{5n^2}{2}\right)$$

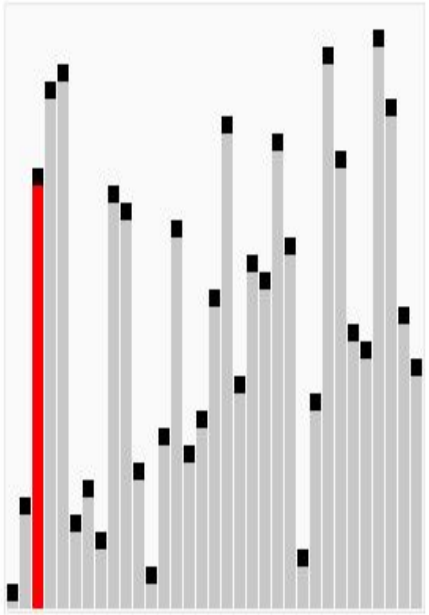


Imagem 3.1 - Ordenação por Bubble Sort animado.
Fonte: Wikipedia.

Bubble Sort - Funcionamento

A ordenação por Bubble Sort pode ser representada por:

```
Input: A tabela (B) ser ordenada
Output: A tabela (B) ordenada
begin
    for i=comprimento de B to 1 do
        for j=1 to i -1 do
            if B[j] > B[j+1] then
                troque B[j] com B[j+1]
            endif
        endfor
    endfor
end
```



Imagem 3.2 - Sequência de ordenação por BubbleSort.
Fonte: O autor

Bubble Sort - Pseudocódigo

FACULDADE VINCIT

código

```
1  PROGRAMA "BUBBLE_SORT"
2  VARIÁVEIS
3        i, j, temporário : INTEIRO
4        arranjo : VETOR[5] DE INTEIRO
5  INÍCIO ALGORITMO
6
7        arranjo ← [10, 9, 7, 13, 5]
8
9        PARA i DE TAMANHO(arranjo) ATÉ 1 PASSO -1 FAÇA
10             PARA j DE 1 ATÉ i-1 FAÇA
11                   SE arranjo[j] > arranjo[j+1] ENTÃO
12                         temporário ← arranjo[j]
13                         arranjo[j] ← arranjo[j+1]
14                         arranjo[j+1] ← temp
15                   FIM SE
16             FIM PARA
17       FIM PARA
18 FIM ALGORITMO
```

FACULDADE VINCIT

fb.com/faculdade.vincit

linkedin.com/school/faculdade_vincit

instagram.com/faculdade_vincit